「合账」MVP 详细产品方案

一、MVP 概述

1.1 产品定位

「合账」是一款面向夫妻/伴侣的 AI Native 共同财务管理应用，以 **PWA（Progressive Web App）** 形式交付，用户通过手机浏览器访问并添加到桌面，获得接近原生 App 的体验。

> **MVP 一句话**：用 AI 对话的方式，帮夫妻轻松记账、管预算、看报告。

1.2 MVP 范围定义

功能模块	MVP 包含	MVP 不包含（后续迭代）
核心记账	文字记账、语音记账（浏览器 Web Speech API）	拍照 OCR、银行账单同步、通知抓取
AI 分类	基于规则 + LLM 的消费自动分类	个性化模型微调、分类自信度分层
预算管理	月度预算设定、实时追踪、基础预警	弹性空间机制、AI 调拨建议
消费报告	月度报告（分类汇总 + 趋势）	周报、AI 洞察、同类家庭对标
双人协作	邀请绑定、数据实时同步、消费通知	沟通调解、财务会议助手、礼物模式
个人空间	个人/共同消费标记	隐私分层、透明度可调
技术方案	PWA + 添加桌面图标	原生 App（iOS/Android）

1.3 目标用户与场景

核心用户：小A（男）和小B（女），新婚夫妻，已建立共同账户，需要一个轻量工具来管理共同财务。

MVP 核心场景：

场景	频率	优先级
消费后快速记一笔	每日多次	P0

查看本月预算还剩多少	每日 1-2 次	P0
月底看看这个月钱花在哪了	每月 1-2 次	P0
伴侣记了一笔账我能看到	实时	P0
设定/调整下个月的预算	每月 1 次	P1
修改一笔记错的消费	偶尔	P1

二、功能详细设计

2.1 功能一：核心记账（P0）

2.1.1 记账模式

「合账」支持两种并行的记账模式，用户可随时切换：

模式 A：AI 对话记账（主推）

用户在对话框用自然语言输入消费信息，AI 自动解析并生成结构化记录。

用户输入示例	AI 解析结果	AI 回复
"午饭 68"	金额:68, 分类:餐饮, 时间:今日	"已记录：午饭 ¥68 → 餐饮 🍜"
"打车去公司 23.5"	金额:23.5, 分类:交通, 时间:今日	"已记录：打车 ¥23.5 → 交通 🚕"
"昨天超市买菜 156"	金额:156, 分类:日用品, 时间:昨日	"已记录（昨天）：超市买菜 ¥156 → 日用品 🛒"
"给猫买猫粮 280"	金额:280, 分类:宠物, 时间:今日	"已记录：猫粮 ¥280 → 宠物 🐱"
"上个月25号交房租 5000"	金额:5000, 分类:住房, 时间:上月25日	"已记录（3月25日）：房租 ¥5,000 → 住房 🏠"

AI 解析规则：

- **金额提取**：支持"68""68元""68块""¥68"等多种表达
- **时间推断**：无时间词默认今天；支持"昨天""前天""上周五""3月25号"等相对/绝对时间
- **分类推断**：基于消费描述关键词 + LLM 语义理解
- **归属默认**：默认为"共同支出"，用户可说"这个算我个人的"来修改

语音输入：

- 调用浏览器 Web Speech API（SpeechRecognition）
- 用户点击麦克风按钮 → 语音转文字 → 走文字记账的 AI 解析流程
- iOS Safari 从 14.5+ 支持 Web Speech API

模式 B：手动表单记账

对于偏好传统方式或 AI 解析不准时，提供结构化表单：

字段	类型	必填	说明
金额	数字输入	是	支持小数，自动聚焦数字键盘
分类	选择器	是	预设分类列表，支持自定义
备注	文本输入	否	消费简要说明
日期	日期选择	是	默认今天，可回溯选择
归属	开关	是	共同支出 / 个人支出（默认共同）

2.1.2 消费分类体系

MVP 阶段预设以下分类，用户可新增自定义分类：

分类	图标	典型消费
餐饮	🍜	外卖、餐厅、食材
交通	🚗	打车、地铁、油费
日用品	🛒	超市、日化、家居
住房	🏠	房租/房贷、水电燃气、物业
娱乐	🎬	电影、游戏、订阅
医疗	💊	医院、药品、体检
服饰	👔	衣服、鞋、配饰
宠物	🐱	宠物食品、医疗、用品
人情	🎁	礼物、红包、份子钱
教育	📚	课程、书籍、培训

其他	📦	未归类消费

2.1.3 记账后的操作

每笔记录完成后，用户可以：

- **修改**：点击任意记录进入编辑，修改金额/分类/备注/日期/归属
- **删除**：左滑删除（移动端手势）或点击删除按钮
- **切换归属**：在"共同"和"个人"之间切换

2.1.4 对话式交互的扩展能力

AI 对话框不仅支持记账，还支持以下查询指令（MVP 阶段）：

用户输入	AI 行为
"这个月花了多少"	返回本月总支出 + 预算进度
"餐饮还剩多少预算"	返回餐饮类预算余额和使用百分比
"最近三笔消费"	列出最近 3 笔消费记录
"删掉上一笔"	删除最近一笔消费记录（需确认）
"上一笔改成 85 块"	修改最近一笔的金额为 85
"帮我看看这个月交通花了多少"	返回本月交通类消费汇总

2.2 功能二：AI 自动分类（P0）

2.2.1 分类策略

采用 **规则优先 + LLM 兜底** 的两层策略：

第一层：关键词规则匹配（响应速度 < 50ms）

代码块

```
关键词映射表（部分示例）：

餐饮：午饭/晚饭/早餐/外卖/奶茶/咖啡/火锅/烧烤/食堂/餐厅/饭/菜
交通：打车/滴滴/地铁/公交/加油/油费/停车/高铁/机票
日用品：超市/买菜/纸巾/洗衣液/牙膏/日用
住房：房租/房贷/水费/电费/燃气/物业/宽带
娱乐：电影/游戏/KTV/会员/视频/音乐/订阅
```

```
医疗：医院/药/体检/挂号/牙科
服饰：衣服/裤子/鞋/包/帽子
宠物：猫粮/狗粮/宠物/猫砂/疫苗
```

第二层：LLM 语义分类（规则未命中时，响应 < 2s）

当关键词未命中时，调用 LLM 进行语义理解：

代码块

```
System Prompt（分类用）：
你是一个家庭消费分类助手。根据用户的消费描述，返回最匹配的分类。
可选分类：餐饮、交通、日用品、住房、娱乐、医疗、服饰、宠物、人情、教育、其他
只返回分类名称，不要解释。

User: "给小区门口阿姨充了200块洗衣卡"
Assistant: 日用品
```

2.2.2 分类修正与学习

- 用户修改分类后，记录修正日志：`{原始描述，AI分类，用户修正分类}`
- 每积累 20 条修正记录，更新关键词规则表（如用户多次将"奶茶"从餐饮改为娱乐，则添加规则）
- MVP 阶段不做模型微调，仅通过规则表扩展来适配用户习惯

2.3 功能三：月度预算设定与追踪（P0）

2.3.1 预算设定

首次设定流程（AI 引导式）：

代码块

```
合账 AI：欢迎开始设定你们的月度预算！我来一步步引导你们 📊

合账 AI：首先，你们每月的总预算是多少？（包含所有共同支出）
用户：15000

合账 AI：好的，月度总预算 ¥15,000。现在我们来分配到各个类别。
         我先给个建议分配，你们可以调整：

         🍜 餐饮    ¥4,000（27%）
         🚗 交通    ¥1,500（10%）
         🛒 日用品  ¥2,000（13%）
         🏠 住房    ¥5,000（33%）
```

```
        🎬 娱乐     ¥1,500（10%）
        📦 其他     ¥1,000（7%）

        哪些需要调整？直接告诉我就行，比如"餐饮改成3500"

用户：住房改成 5500，餐饮 3500

合账 AI：已调整 ✅
        🍜 餐饮     ¥3,500（23%）
        🚗 交通     ¥1,500（10%）
        🛒 日用品   ¥2,000（13%）
        🏠 住房     ¥5,500（37%）
        🎬 娱乐     ¥1,500（10%）
        📦 其他     ¥1,000（7%）
        总计 ¥15,000

        双方都确认就生效哦！[确认生效] [继续调整]
```

预算数据结构：

字段	类型	说明
month	string	预算月份（如"2026-04"）
total_budget	number	月度总预算
categories	array	各分类预算明细
status	enum	draft（草稿）/ pending（待双方确认）/ active（生效）
created_by	string	创建人
confirmed_by	array	确认人列表（双方都确认后 status → active）

2.3.2 预算追踪

首页预算卡片（实时展示）：

代码块

```
┌──────────────────────────────────────┐
│ 4月预算  ¥8,420 / ¥15,000            │
│ ▓▓▓
```

```
│                                          │
│  🍜 餐饮   ¥2,180/3,500  ▓▓▓
```

```
   ─── 总览 ───
   总收入：¥25,000
   总支出：¥13,680
   结余：¥11,320（储蓄率 45.3%）
   预算执行率：91.2%（¥13,680 / ¥15,000）

   ─── 支出分类 ───
   🏠 住房     ¥5,500   40.2%  ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓
   🍜 餐饮     ¥3,280   24.0%  ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓
   🛒 日用品   ¥1,860   13.6%  ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓
   🚗 交通     ¥1,240    9.1%  ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓
   🎬 娱乐     ¥980      7.2%  ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓
   📦 其他     ¥820      6.0%  ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓

   ─── 趋势对比 ───
   vs 上月：总支出 -8.2%（↓）
   最大增幅：娱乐 +35%（上月 ¥726）
   最大降幅：交通 -22%（上月 ¥1,590）

   ─── 消费习惯 ───
   记账总笔数：87 笔
   小A 记录：48 笔（55%）
   小B 记录：39 笔（45%）
   日均支出：¥441
   最高单日：3月15日 ¥2,100（含购买空气净化器）
```

2.4.2 报告可视化

图表类型	展示内容	实现方式
环形图	各分类占比	Chart.js / ECharts
折线图	日支出趋势（本月 vs 上月）	Chart.js / ECharts
柱状图	各分类本月 vs 上月对比	Chart.js / ECharts
进度条	各分类预算执行进度	CSS 实现

2.4.3 报告触发方式

方式	说明
自动生成	每月 1 日自动生成上月报告，推送通知
对话触发	用户说"看看这个月的报告"/ "上个月花了多少"

手动查看	在"报告"Tab 页直接查看

2.5 功能五：双人绑定与数据同步（P0）

2.5.1 账户与绑定流程

注册流程：

```
代码块
Step 1: 手机号 + 验证码注册/登录
Step 2: 设置昵称和头像
Step 3: 创建/加入共同空间
        ├── 创建空间 → 生成邀请链接/二维码
        └── 加入空间 → 输入邀请码或扫码
Step 4: 双方都进入空间后，开始设定预算
```

邀请机制：

方式	说明
邀请链接	生成短链接，通过微信/短信发送给对方
邀请码	6 位字母数字码，对方在 App 内输入
二维码	对方扫码直接加入

2.5.2 数据同步机制

实时同步规则：

事件	同步行为	通知方式
一方记账	记录实时出现在双方账单列表	对方收到轻提示："小A 记了一笔 ¥68 餐饮"
一方修改记录	双方界面实时更新	不额外通知（除非金额变动超过 50%）
一方删除记录	双方界面实时更新	对方收到提示："小A 删除了一笔 ¥68 的记录"
预算调整	生成待确认请求	对方收到确认请求通知

月度报告生成	双方同时可查看	双方同时收到推送

技术实现：

- 使用 WebSocket 实现实时双向同步
- 离线时本地缓存操作，联网后自动同步（IndexedDB 暂存）
- 冲突处理：以服务端时间戳为准，后提交覆盖先提交（消费记录不存在并发编辑场景）

2.5.3 消费归属

每笔消费有两种归属：

归属	说明	对方可见性
共同支出	从共同预算扣减，双方完全可见	完全可见（金额、分类、备注、时间）
个人支出	不影响共同预算，仅记录人可见明细	仅可见总额（如"小A 本月个人支出 ¥2,300"）

三、页面结构与交互设计

3.1 页面架构

代码块

```
底部导航栏（4个Tab）：

┌──────┬──────┬──────┬──────┐
│ 💬   │ 📊   │ 📋   │ ⚙️   │
│ 对话 │ 预算 │ 账单 │ 设置 │
└──────┴──────┴──────┴──────┘
```

Tab	页面名	核心内容
💬 对话	AI 记账主界面	对话式记账 + 语音输入 + 快捷查询
📊 预算	预算看板	月度预算总览 + 各分类进度 + 报告入口
📋 账单	消费明细	按时间/分类查看所有消费记录

⚙️ 设置	个人设置	账户信息、伴侣管理、分类管理、预算设定

3.2 核心页面详细设计

页面一：AI 对话页（首页）

代码块

```
┌──────────────────────────────────────┐
│  合账 🤝            小A & 小B        │
├──────────────────────────────────────┤
│                                      │
│   ┌──────────────────────────┐       │
│   │  本月预算 ¥15,000        │       │
│   │  已用 ¥8,420 (56%)       │       │
│   │  ▓▓▓
```

```
┌──────────────────────────────────┐
│ 📊 4月预算                        │
├──────────────────────────────────┤
│                                  │
│      [ 环形图：总支出占比 ]        │
│        ¥8,420 / ¥15,000          │
│           56.1%                  │
│                                  │
│ ── 分类预算 ──                    │
│                                  │
│ 🏠 住房  ¥5,500/5,500  100% ██   │
│ 🍜 餐饮  ¥2,180/3,500   62% ▓▒   │
│ 🚗 交通  ¥420/1,500     28% ▒▒   │
│ 🛒 日用  ¥320/2,000     16% ▒▒   │
│ 🎬 娱乐  ¥0/1,500        0% ▒▒   │
│                                  │
│ ── 快捷操作 ──                    │
│                                  │
│ [调整预算]  [查看报告]            │
│                                  │
├──────────┬──────────┬──────────┬──────────┤
│ 💬对话 │ 📊预算 │ 📋账单 │⚙️设置│
└──────────┴──────────┴──────────┴──────────┘
```

页面三：账单明细页

代码块

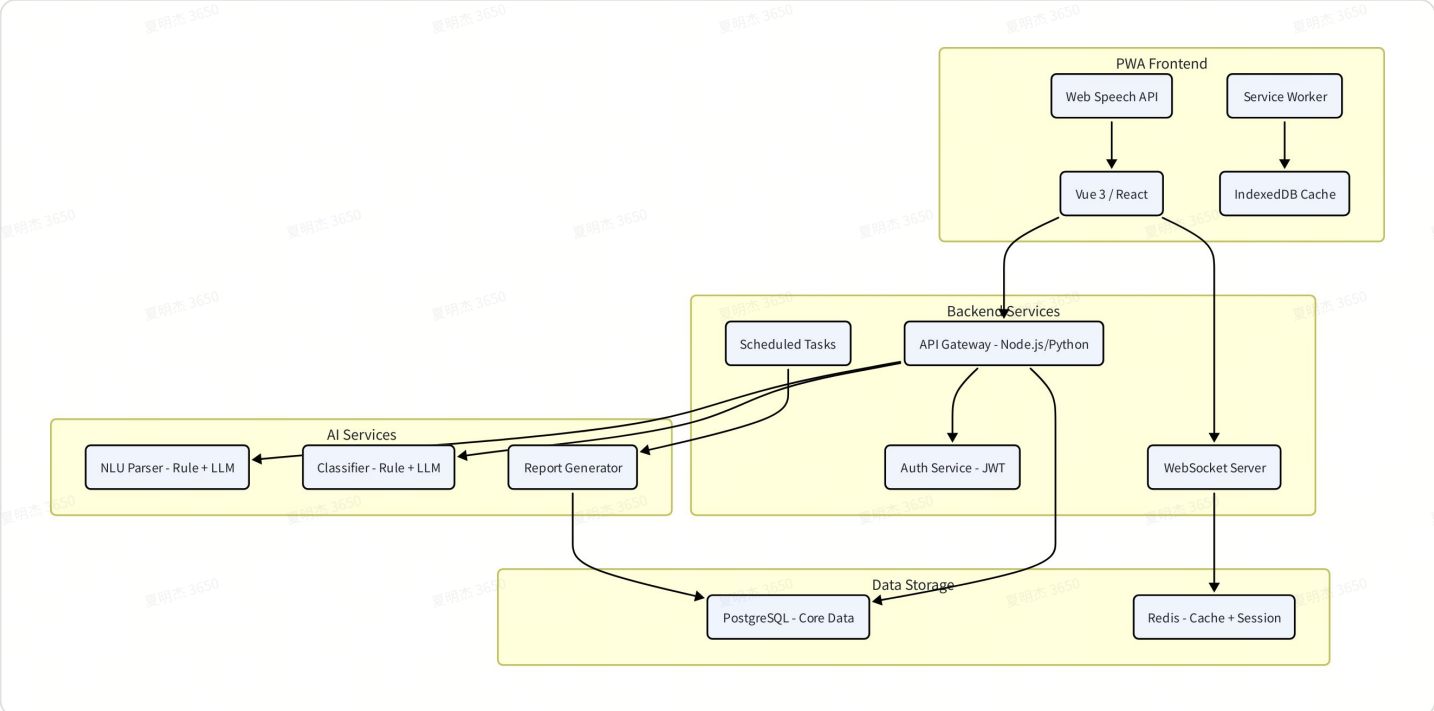
```
┌──────────────────────────────────┐
│ 📋 消费明细                       │
│ [全部 ▾]  [本月 ▾]  [共同 ▾]      │
├──────────────────────────────────┤
│                                  │
│ ── 4月3日（今天）──                 │
│                                  │
│ 🍜 午饭          ¥68     小A      │
│ 🚗 地铁卡充值    ¥100    小B      │
│ 🛒 买水果        ¥45     小A      │
│                 今日合计 ¥213      │
│                                  │
│ ── 4月2日（昨天）──                 │
│                                  │
│ 🍜 晚餐（外出）  ¥286    小B      │
│ 🏠 电费          ¥180    小A      │
│ 🍜 午饭          ¥42     小A      │
│                 当日合计 ¥508      │
```

```
   │                                   │
   │  ─── 4月1日 ───                    │
   │  ...                              │
   │                                   │
   ├──────┬──────┬──────┬──────┬──────┤
   │ 💬对话 │ 📊预算 │ 📋账单 │⚙️设置│
   └──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

筛选器：
- 分类筛选：全部 / 餐饮 / 交通 / ...
- 时间筛选：本月 / 上月 / 自定义
- 归属筛选：共同 / 个人 / 全部
- 记录人：全部 / 小A / 小B
```

四、技术架构

4.1 整体架构



4.2 技术选型

层级	技术选型	选型理由
前端框架	Vue 3 + Vite 或 React + Next.js	轻量、生态成熟、PWA 支持好
UI 组件库	Vant（Vue）或 Ant Design Mobile（React）	移动端优先、触控友好

PWA	Workbox（Service Worker 工具库）	Google 官方 PWA 方案，可靠稳定
图表	ECharts（轻量移动版）	图表丰富、移动端适配好
后端框架	Node.js（Fastify）或 Python（FastAPI）	异步高性能、开发效率高
实时通信	WebSocket（Socket.io）	双人实时同步
数据库	PostgreSQL	结构化数据、事务支持、JSON 支持
缓存	Redis	会话管理、实时状态缓存
AI/LLM	OpenAI GPT-4o-mini 或同等 API	成本低、速度快、分类和解析足够
语音识别	Web Speech API（浏览器原生）	零成本、iOS Safari 支持
部署	Vercel（前端）+ Railway/Fly.io（后端）	快速部署、自动扩缩、成本低
域名 + HTTPS	Cloudflare	PWA 必须 HTTPS，Cloudflare 免费 SSL

4.3 PWA 配置要点

manifest.json 核心配置：

代码块

```
{
  "name": "合账 - 夫妻共同记账",
  "short_name": "合账",
  "description": "AI 帮你们一起管钱",
  "start_url": "/",
  "display": "standalone",
  "background_color": "#ffffff",
  "theme_color": "#4F46E5",
  "orientation": "portrait",
  "icons": [
    { "src": "/icon-192.png", "sizes": "192x192", "type": "image/png" },
    { "src": "/icon-512.png", "sizes": "512x512", "type": "image/png" }
  ]
}
```

iOS Safari 添加桌面的适配：

代码块

```
<!-- iOS 专属 meta 标签 -->
<meta name="apple-mobile-web-app-capable" content="yes">
<meta name="apple-mobile-web-app-status-bar-style" content="default">
<meta name="apple-mobile-web-app-title" content="合账">
<link rel="apple-touch-icon" href="/apple-touch-icon-180.png">

<!-- 启动画面（Splash Screen） -->
<link rel="apple-touch-startup-image" href="/splash.png">
```

iOS PWA 能力清单（iOS 16.4+/Safari 17+）：

能力	支持状态	说明
添加到主屏幕	支持	独立图标，点击后全屏打开
全屏模式	支持	standalone 模式，无浏览器地址栏
Service Worker	支持	离线缓存、后台同步
Web Push 通知	支持（16.4+）	预算预警、伴侣消费通知
IndexedDB	支持	离线数据存储
Web Speech API	支持（14.5+）	语音输入
WebSocket	支持	实时同步
Badging API	不支持	无法显示角标数字

4.4 核心数据模型

用户表（users）：

字段	类型	说明
id	UUID	主键
phone	VARCHAR(20)	手机号
nickname	VARCHAR(50)	昵称
avatar_url	TEXT	头像地址
created_at	TIMESTAMP	注册时间

共同空间表（spaces）：

字段	类型	说明
id	UUID	主键
name	VARCHAR(100)	空间名称
invite_code	VARCHAR(10)	邀请码
created_by	UUID	创建人
created_at	TIMESTAMP	创建时间

空间成员表（space_members）：

字段	类型	说明
space_id	UUID	空间 ID
user_id	UUID	用户 ID
role	ENUM	owner / member
joined_at	TIMESTAMP	加入时间

消费记录表（expenses）：

字段	类型	说明
id	UUID	主键
space_id	UUID	所属空间
user_id	UUID	记录人
amount	DECIMAL(10,2)	金额
category	VARCHAR(20)	分类
note	TEXT	备注/描述
expense_date	DATE	消费日期
ownership	ENUM	shared（共同） / personal（个人）

ai_classified	BOOLEAN	是否 AI 自动分类
original_input	TEXT	原始输入文本
created_at	TIMESTAMP	创建时间
updated_at	TIMESTAMP	修改时间

预算表（budgets）：

字段	类型	说明
id	UUID	主键
space_id	UUID	所属空间
month	VARCHAR(7)	预算月份（如 2026-04）
total_amount	DECIMAL(10,2)	总预算
categories	JSONB	各分类预算明细
status	ENUM	draft / pending / active
confirmed_by	JSONB	确认人列表
created_at	TIMESTAMP	创建时间

4.5 核心 API 设计

接口	方法	路径	说明
注册/登录	POST	/api/auth/login	手机号 + 验证码
AI 记账	POST	/api/chat	发送自然语言，返回解析结果 + AI 回复
新增消费	POST	/api/expenses	手动表单记账
查询消费	GET	/api/expenses	支持筛选：月份/分类/归属/记录人
修改消费	PUT	/api/expenses/:id	修改消费记录
删除消费	DELETE	/api/expenses/:id	删除消费记录
获取预算	GET	/api/budgets/:month	获取指定月份预算

设定预算	POST	/api/budgets	创建预算（draft 状态）
确认预算	POST	/api/budgets/:id/confirm	确认预算（双方确认后生效）
月度报告	GET	/api/reports/:month	获取月度报告
创建空间	POST	/api/spaces	创建共同空间
加入空间	POST	/api/spaces/join	通过邀请码加入
WebSocket	WS	/ws	实时同步通道

五、AI 对话协议设计

5.1 意图识别框架

用户每次输入，先经过意图识别，再路由到对应处理逻辑：

意图	触发模式	处理逻辑
记账	包含金额 + 消费描述	解析金额/分类/时间 → 创建记录 → 返回确认
查询余额	"还剩多少""预算还有多少"	查询当月预算数据 → 返回摘要
查询消费	"花了多少""XX类花了多少"	查询消费记录 → 返回汇总
查看报告	"看报告""这个月情况"	生成/获取报告 → 返回报告
修改记录	"改成XX""上一笔改为"	定位记录 → 修改 → 返回确认
删除记录	"删掉""撤销上一笔"	定位记录 → 确认删除 → 执行
设定预算	"设预算""下个月预算"	进入预算设定引导流程
闲聊/帮助	无法识别为上述意图	友好回复 + 引导使用

5.2 AI 回复风格规范

维度	规范
长度	记账确认控制在 1-2 行；查询结果用结构化格式；报告可以较长

语气	温暖简洁、不说教、适度用 emoji 增加亲和力
称呼	使用用户设定的昵称
数据引用	涉及金额和百分比时，精确到个位（金额）或一位小数（百分比）
错误处理	解析失败时，引导用户用更明确的表述或切换到手动模式

解析失败示例：

代码块

```
用户：今天那个东西
AI：没太看懂这笔消费呢 😅 可以告诉我金额和买了什么吗？
    比如"午饭 68"或者"超市买菜 156"
    也可以点右下角 [📝] 切换到手动记账～
```